

图片颜色聚类可视化

K-Means 聚类算法实现与 ECharts 可视化
马亦然 10255501494

1. 项目概述

本作品实现了一个基于 Web 前端的图片颜色聚类可视化系统。

用户上传图片后，系统自动提取像素颜色数据，使用 K-means 聚类算法对颜色进行分组，并通过 ECharts 图表展示各类簇的颜色均值与像素数量分布。系统支持 RGB 与 LAB 两种颜色空间下的聚类分析，并提供 AI 大语言模型辅助颜色和谐度判断。

2. 基本功能

- K-means 聚类：自行实现标准 Lloyd 迭代 + K-means++ 初始化算法，支持颜色向量聚类。
- 多维度可视化：同时展示类簇颜色均值与像素数量两个维度，图表中扇形/柱体颜色即对应类簇颜色。
- ECharts 展示：集成 ECharts 图表库，提供饼图和柱状图两种可视化样式。

3. 进阶功能

- K 值交互：通过滑块控件可在 2 ~ 10 范围内实时调整聚类数，拖动即触发重新聚类。
- 图片切换：支持从预置示例图片选择、拖拽上传、本地文件选择三种方式切换图片。
- 图表切换：可在饼图与柱状图之间一键切换，tooltip 显示详细聚类数据。
- 颜色空间：支持 RGB 与 CIELAB (D65 标准光源) 两种颜色空间，LAB 空间下直接展示 LAB 坐标值。
- AI 分析：支持调 API 接口，由大模型判断聚类颜色的搭配是否和谐。

4. 技术实现

模块	实现方式	说明
K-means 算法	原生 JavaScript	K-means++ 初始化 + Lloyd 迭代 + 收敛判断 + 空簇兜底
颜色空间转换	sRGB-XYZ-CIELAB	参考白，Gamma 校正，仅保留单向转换 (RGB→LAB)
像素采样	Canvas API	图片缩放至 400px + 自适应步长，上限 60000 像素
可视化	ECharts 5.5	饼图 / 柱状图，itemStyle 绑定聚类颜色
AI 接口	Fetch API	OpenAI 兼容 chat/completions 端点，默认指向 DeepSeek

5. 使用说明

- 打开 index.html (需联网加载 ECharts CDN)；
- 选择图片或上传本地图片；
- 调整 K 值、颜色空间、图表样式；
- 点击"运行聚类分析"查看结果；
- 填写 API Key 后点击"判断颜色是否和谐"获取 AI 分析。

6. 项目结构

- index.html — 主页面，包含 K-means 算法、颜色空间转换、ECharts 图表、AI 调用等全部 JS 逻辑
- style.css — 样式表，Flexbox 自适应布局，支持 1366px 及以上分辨率一屏完整显示